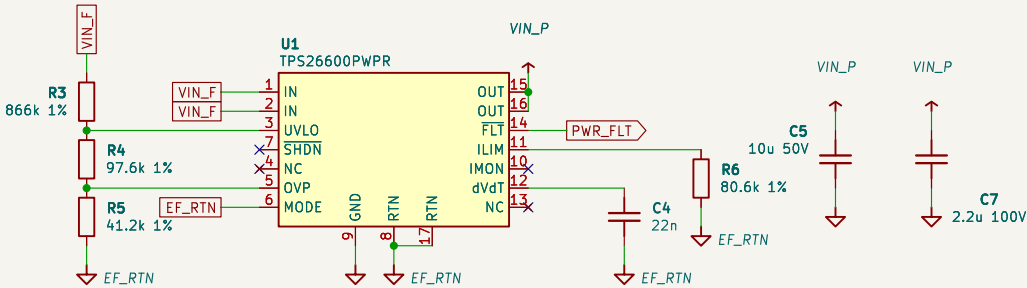


eFuse TPS2660 reverse -60 V / OVP 29 V / UVLO 8.6 V

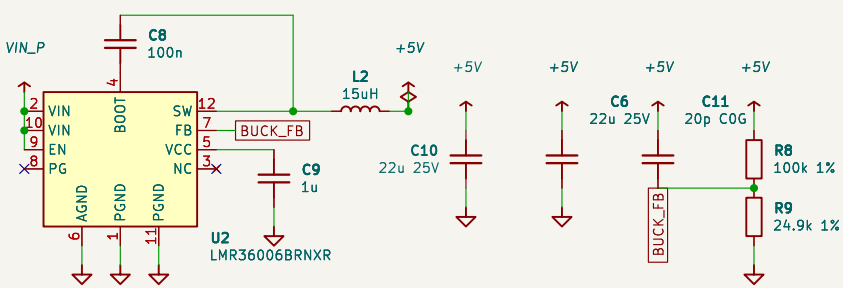
전자 퓨즈



$UVLO = 1.19\text{ V} \times (R3+R4+R5)/(R4+R5) = 8.6\text{ V}$ $OVP = 1.19\text{ V} \times (R3+R4+R5)/R5 = 29.0\text{ V}$ (28.5-29.9)
 $I_{OL} = 12 / R6[\text{kohm}] = 149\text{ mA}$. Supply range 12-28 V: TPS26611 +Vs max 30 V (U9/U10 powered from VIN_P).
EF_RTIN = TPS2660 RTN reference: R5, R6, C4, MODE, PowerPAD. NEVER connect to GND (datasheet 9.3.5.5).

BUCK 5 V LMR36006 (4.2-60 V in, 0.6 A)

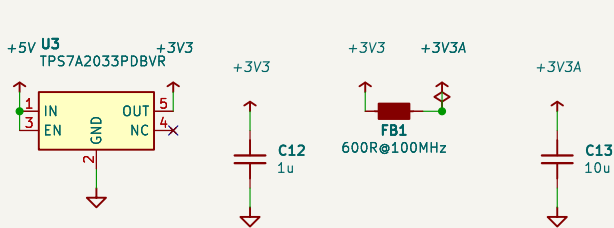
5 V 강압 전원



$V_{out} = 1.0\text{ V} \times (1 + R8/R9) = 5.0\text{ V}$. 1 MHz: L 15 uH, COUT 2 x 22 uF, CFF 20 pF (datasheet Table 1)

LDO 3.3 V TPS7A2033 + analog rail +3V3A

3.3 V 레귤레이터



주요 부품 — 역할·특징·사양

부품번호	부품	역할	특징·사양
U1	TPS26600PWPR	전자 퓨즈 (입력 보호)	역극성 -60 V 차단, 과전압 29 V-저전압 8.6 V (R3-R5), 전류 제한 149 mA (R6), 돌입 제한 (C4), 고장 출력 FLT
EF_RTIN	(기준 접지)	TPS2660 내부 기준	R5·R6·C4·MODE·방열 패드는 RTN에 연결. GND와 연결 금지 — 역극성 보호 무효·손상
U2	LMR36006BRNXR	5 V 강압 전원 (벅)	입력 4.2-60 V, 0.6 A 동기식, 1 MHz, 출력 = $1\text{ V} \times (1 + R8/R9)$
L2, C6, C10, C11	15uH / 22u×2 / 20p	벅 출력 필터 보상	데이터시트 권장값 (5 V, 1 MHz). L2 4×4 mm 차폐형, 포화 0.8 A 이상
U3	TPS7A2033PDBVR	3.3 V 저잡음 레귤레이터	300 mA, 저잡음·높은 PSRR → 벅 리플 제거, SOT-23-5
FB1	600R@100MHz	아날로그 전원 +3V3A 분리	패라이트 비드 + C13 10 uF → PCAP04-ADS1220 전원

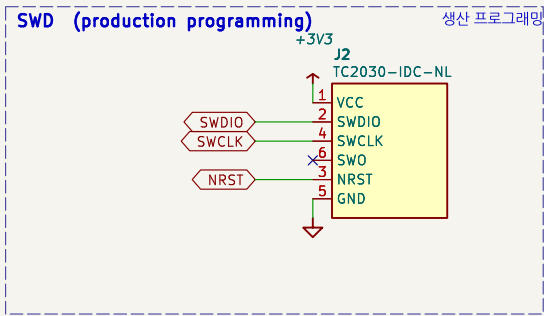
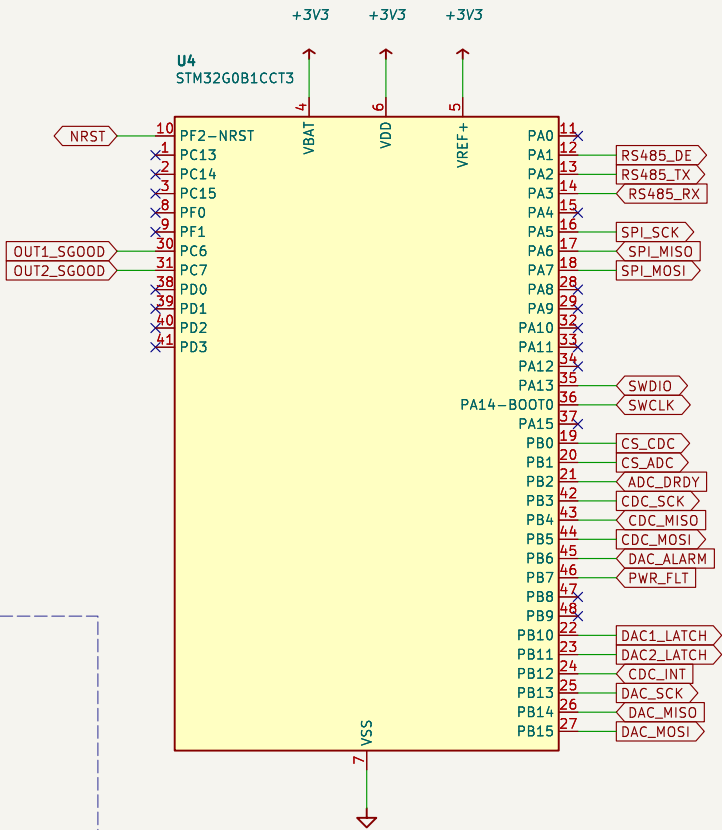
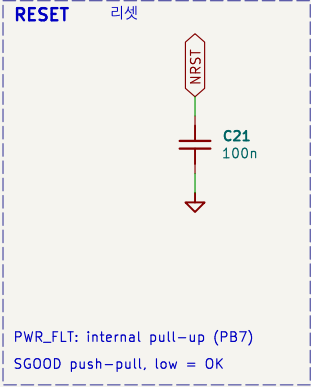
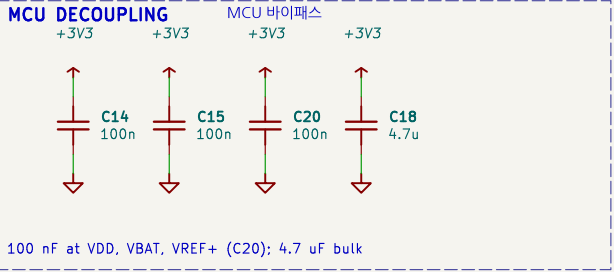
• 표시 값은 데이터시트로 확인

Pinouts checked vs manufacturer datasheets 2026-09-30 (STM32: KiCad lib)
Design notes: docs/hw/circuit-design.md
Project No. HMT500(260313A) — HMT500(260313) oil moisture transmitter
DOTECH Co., Ltd.

Sheet: /2. Power/
File: HMT500(260313A)_power.kicad_sch

Title: HMT500(260313A) Power

Size: A3	Date: 2026-09-30	Rev: 0.8
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 3/7



MCU NOTES (STM32G0B1) MCU 설정 메모

BOOT0 shares PA14/SWCLK – no pull-down.

Option bytes: nBOOT_SEL=1, nBOOT0=1

→ boot from flash (RS-485 bootloader 0x08000000).

VDDA = VDD (LQFP48); VREF+ tied to +3V3 (C20).

PCB temp (mid): internal sensor, ADC ch TS + TS_CAL.

Cortex-M0+: no SWO (J2 pin 6 NC).

Same die as DP2000 (G0B1CCT6); T3 = -40..125 C.

주요 부품 — 역할 · 특징 · 사양

부품번호	부품	역할	특징 · 사양
U4	STM32G0B1CCT3	제어-통신-보정 연산	Cortex-M0+ 64 MHz, 플래시 256 KB, RAM 144 KB, -40-125 °C, LQFP48, 내부 온도센서 (PCB 온도). SPI1 = ADS1220, SPI2 = DAC (모드 3, SCLK 게이트), SPI3 = PCAP04
J2	TC2030-IDC-NL	생산 때 펌웨어 기록 (SWD)	PCB 패드만 (부품 없음). 이후 업데이트는 RS-485 부트로더
C21	100n	리셋 노이즈 필터	NRST 핀, 물딩 후 EMC 여유

* 표시 값은 데이터시트로 확인

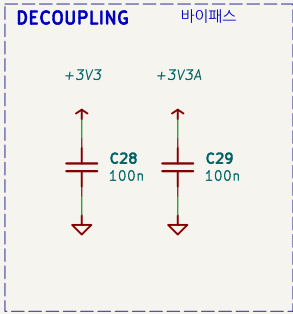
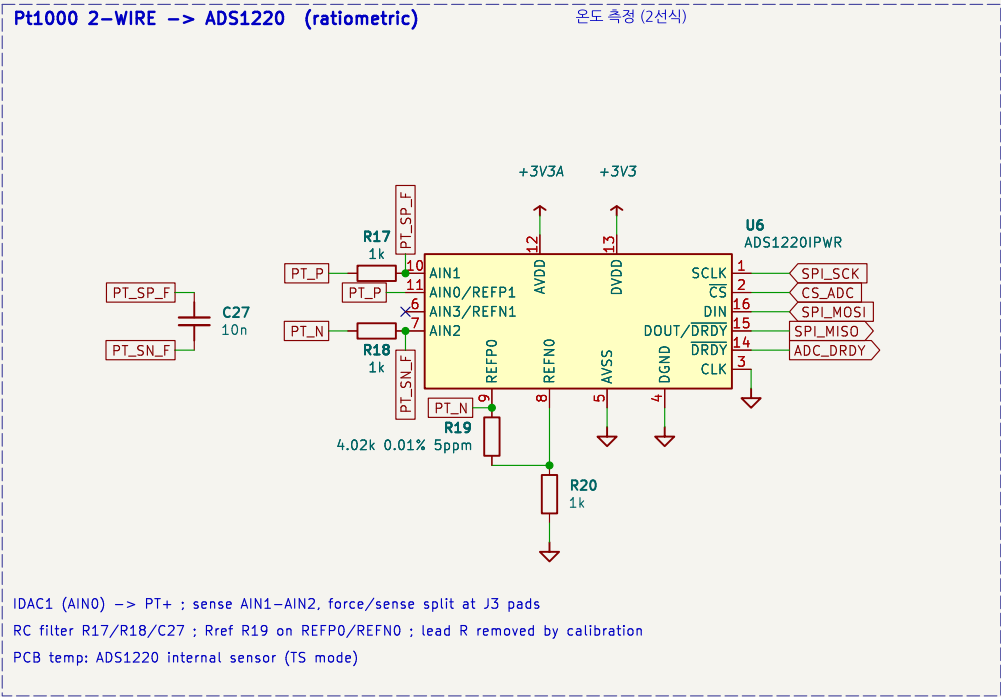
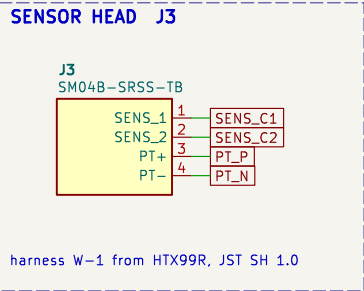
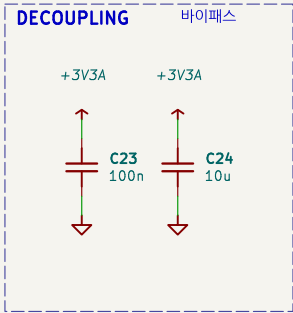
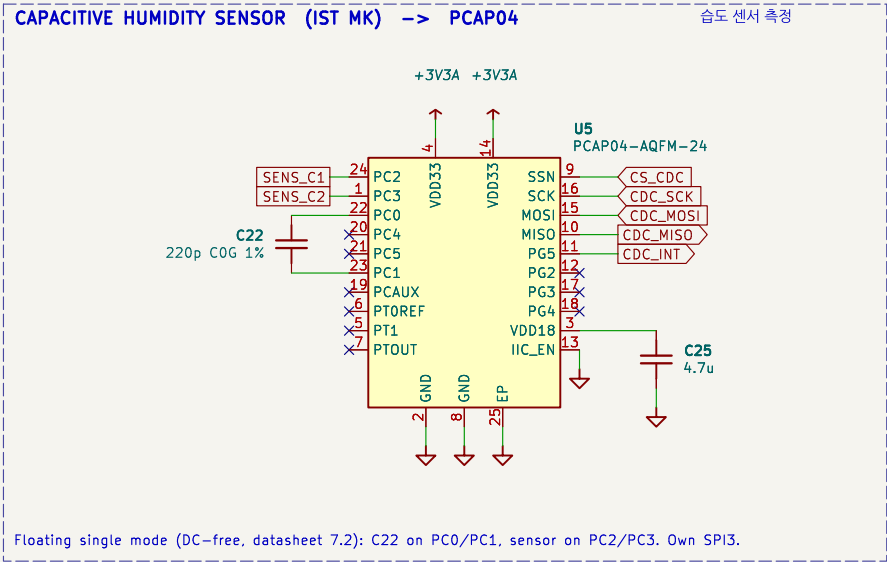
Pinouts checked vs manufacturer datasheets 2026-09-30 (STM32: KiCad lib)
Design notes: docs/hw/circuit-design.md
Project No. HMT500(260313A) – HMT500(260313) oil moisture transmitter

DOTECH Co., Ltd.

Sheet: /3. MCU/
File: HMT500(260313A)_mcu.kicad_sch

Title: HMT500(260313A) MCU

Size: A3	Date: 2026-09-30	Rev: 0.8
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 4/7



주요 부품 — 역할 · 특징 · 사양			
부품번호	부품	역할	특징 · 사양
J3	SM04B-SRSS-TB	센서 하네스 W-1 연결	JST SH 1.0 mm 4P 옆 삽입, 1-2 = MK33, 3-4 = Pt1000
U5	PCAP04-AQFM-24	습도 센서 정전용량 측정	정전용량-디지털 변환, 기준 C와 비율 측정(방전 시간), DC 없는 구동, 내부 DSP, 전용 SPI3 (모드 1)
C25, C24	4.7u / 10u	PCAP04 전원 버퍼	VDD18 ≥ 4.7 uF, VDD33 ≥ 10 uF (데이터시트 표 2)
C22	220p COG 1%	PCAP04 기준 용량	MK33-W mini (200 pF)와 비슷한 값, COG (온도 변화 거의 없음)
U6	ADS1220IPWR	Pt1000 온도 측정	24비트 ADC, 50/60 Hz 제거, 내부 온도센서 (PCB 온도), 설정 한계: IDAC ≤ 250 uA, PGA ≤ 2 (SPI1 모드 1)
R19	4.02k 0.01% 5ppm	Pt1000 비율 측정 기준저항	IDAC 전류 오차 상쇄, 온도계수 5 ppm/°C
R17, R18, C27	1k / 10n	입력 RC 필터	차동-공통모드 노이즈 제거
* 표시 값은 데이터시트로 확인			

Pinouts checked vs manufacturer datasheets 2026-09-30 (STM32: KiCad lib)
Design notes: docs/hw/circuit-design.md
Project No. HMT500(260313A) - HMT500(260313) oil moisture transmitter

DOTECH Co., Ltd.

Sheet: /4. Measurement/
File: HMT500(260313A)_measurement.kicad_sch

Title: HMT500(260313A) Measurement

Size: A3	Date: 2026-09-30	Rev: 0.8
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 5/7

